基于 MongoDB 的问卷系统第一阶段项目完成报告

项目仓库：https://github.com/sakannnna/DMS-majorProject

姓名：陈建宇

学号：10245501441

一 项目目标

本项目实现一个简化的在线问卷系统。注册用户可以创建、发布和关闭问卷，通过链接邀请其他用户填写，并查看统计结果。第一阶段重点完成数据组织、题目校验和条件跳转，前端采用简单网页。系统支持单选、多选及文本、数字填空，允许配置匿名和重复填写，为第二阶段在原系统上扩展保留基础。

二 系统设计

系统使用 Python、FastAPI 和 PyMongo 开发后端，Jinja2 与原生 JavaScript 实现网页，MongoDB 保存全部业务数据。网页通过 API 请求后端，由后端检查权限、执行规则并读写数据库。

创建者先编辑草稿，配置题目后发布；填写者通过分享链接登录、作答，确认后提交；创建者再查看统计。同一账号可以创建自己的问卷，也可以填写别人的问卷，但只能管理自己的问卷。匿名仍需登录，对创建者隐藏账号，系统内部保留关联以限制填写次数。发布后冻结题目与规则，允许修改标题、说明和截止时间，避免旧答卷被新的题目定义误解。关闭后停止新提交准入，已经通过最后一次状态检查的在途请求仍可能完成保存。

三 MongoDB 设计

数据库划分为四个集合。users 保存账号、密码哈希和注册时间；surveys 保存问卷信息，以及嵌入其中的题目、选项、校验和跳转规则；responses 每次提交保存一条答卷，内部嵌入本次答案；sessions 保存登录会话及过期时间。

题目依附于问卷，编辑和填写时通常一起读取，适合嵌入。答卷会持续增长，独立保存可以避免问卷文档越来越大，也便于多人同时提交和按卷统计。答卷通过问卷标识建立关联，答案通过稳定的题目、选项标识定位，不依赖题号或文字。题干相同的两道题仍能分别记录答案。

关系数据库也能实现该业务。本项目按课程要求采用 MongoDB，利用文档结构保存不同题型及其规则，没有把题目、选项、每条答案全部拆成类似关系表的集合。统计直接从答卷聚合，不额外保存另一套计数，减少重复维护。

用户名和分享链接建立唯一索引；单次填写与提交重试也由唯一索引约束，避免并发请求同时通过检查后重复落库。数字答案保存为 Decimal128 十进制数。结构版本和题目定义版本分别记录，后续变更需处理旧数据兼容，不能靠清空数据库升级。

四 跳转设计

跳转规则保存条件、比较值和目标题目，由统一逻辑解释。单选按选项匹配，多选支持包含任一或全部指定选项，数字支持比较和区间条件。多条规则按顺序取首条命中，未命中进入下一题，只允许向后跳或结束，避免循环。

例如第一题选 A 跳到第三题，被跳过的第二题即使必答也不要求填写。返回修改前题时清除后续旧答案并重新计算路径。到达结束只进入确认页，不自动保存；提交时后端从第一题重新计算路径，拒绝未知题目及路径外答案，防止只绕过网页就提交错误答卷。

五 校验设计

校验同时针对配置和答案。保存问卷时检查上下限关系、选项数量、跳转目标等；填写时检查必答、选项合法性、多选数量、文本长度，以及数字范围和整数要求。文本去除首尾空白，数字零与未填写分开处理，超出存储精度或范围的数字拒绝保存。

网页提示方便填写者修改，后端仍执行最终校验。提交前再次检查权限、截止、关闭状态和填写次数。一次答卷整体保存；网络重试沿用同一提交键，返回原答卷，不增加份数。

六 AI 使用过程

开发主要使用 Codex。先要求读取作业、制定记录规范，再讨论主体、数据结构和未明确的业务规则，确认后进入实现。AI完成代码、文档初稿、自动测试及其标明的网页检查；我负责选择业务边界、进行关键点的功能和代码审核、提出审查和补测要求，并动手验证两账号的发布、填写、查看结果流程。

初版能运行后，继续审查接口返回字段、第二阶段扩展、测试断言和文档可读性。AI曾遗漏输出契约及数字配置边界，测试也有仅判断成功、未核对准确值的不足，后续由AI按审查要求补充和修正。我没有手工修改系统代码，主要调整的是任务要求、验收标准和设计取舍。提示词摘要、产物、实际问题与修改记录保存在 AI 使用日志中。

七 测试结果

测试覆盖创建问卷、添加题目、跳转、校验、提交和统计六类，并补充权限、并发、重试和旧数据保护。交付前全量回归为2026年10月19日G批，74项自动检查全部通过，耗时26.70秒，版本由 stage1-final 标签定位。测试使用真实 MongoDB 独立库，保留一条测试依赖弃用警告。

100账号专项以最多10个并发工作线程执行提交及同键重试，最终保存100份答卷，账号与答案对应准确，重试不新增记录。固定输入的单选计数为50、50、0，多选为50、75、25，数字平均值49.5，均符合预期。该结果验证有限并发下的数据正确性，不作为容量上限。我的两账号网页操作未发现异常；AI另验证了返回修改后旧路径答案清除。当前未做公网部署和压力极限测试。

八 遇到的问题及解决方法

接口输出缺少明确约定。 初版虽能运行，自动接口文档的成功响应却没有字段结构，前端依赖难以检查。后续增加输出模型，说明字段类型、空值和题型分支，逐项核对前端消费位置，并通过契约测试验证必要字段及内部字段过滤，为后续扩展明确边界。

数字配置越界未被正常拦截。 原测试覆盖答案超范围，却遗漏创建者设置极大上下限，转换时会抛异常。修复后先检查可表示范围和精度，再转换存储；非法配置返回422校验错误，不新增问卷或覆盖原草稿。修复前后测试及合法边界对照验证了处理结果。

重复填写使份数与人数不同。 同一账号提交多次时，直接把答卷数称为人数会造成歧义。系统保留份数，并增加去重填写账号数；同账号历次选中不同选项可分别计入各选项，因此各选项账号数不能简单相加。数字平均值仍按有效答卷计算，固定样本测试核对了两种口径。

详细设计见需求与设计，调用约定见API说明，用例和执行证据见测试记录及AI使用日志，运行方法见README。